



UTM

Universidad Tecnológica de la Mixteca
Laber et Sequenti Libertas
Huixtla de Carls

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EXOESQUELETO OPTIMIZANDO LOS MECANISMOS PARA AGARRE DE PINZA FINA

Ing. Adriana Elorza Ramos
Director: Dr. Manuel Arias Montiel
Co-directora: Dra. Esther Lugo González

9 de junio de 2026

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

1 Introducción

2 Objetivo General

3 Trabajo Anterior

4 Base de Datos

5 Algoritmos de Optimización

■ Evaluación de las Técnicas de Optimización

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de

Optimización

Evaluación de las
Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de
Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función
Fitness

Código Python: Algoritmo
Genético y Cinemática

Código Python: Método de
Procrustes

Resultados: Trayectorias y
Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo
de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

6 Optimización

- Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
- Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
- Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
- Código Python: Método de Procrustes
- Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
- Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
- Resultados: Mecanismo de 5 Barras

7 Conclusiones

8 Lo que falta

9 Cronograma de Actividades

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

1	Introducción
2	Objetivo General
3	Trabajo Anterior
4	Base de Datos
5	Algoritmos de Optimización
	■ Evaluación de las Técnicas de Optimización
6	Optimización
	■ Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
	■ Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
	■ Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
	■ Código Python: Método de Procrustes
	■ Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
	■ Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
	■ Resultados: Mecanismo de 5 Barras
7	Conclusiones
8	Lo que falta
9	Cronograma de Actividades
10	Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de Actividades

- La pinza fina implica la coordinación del pulgar e índice para sujetar objetos pequeños con precisión. Su deterioro limita tareas básicas y laborales [1].
- Los ACV causan deterioro en la motricidad fina, dificultando la manipulación de objetos y movimientos intencionados [1].
- La rehabilitación con exoesqueletos permite ejercicios repetitivos y precisos; la terapia robótica puede ser tan eficaz como la convencional [2][3].
- Este proyecto desarrolla un exoesqueleto de eslabones rígidos para índice, medio y pulgar, con movimiento en las tres articulaciones principales del dedo.
- Se emplean técnicas de optimización para determinar las dimensiones óptimas de los eslabones, permitiendo adaptar el mecanismo a distintas medidas antropométricas de la población mexicana.

Tipos de Agarre Humano

La taxonomía GRASP clasifica las formas de agarre humano [4]. Los agarres de precisión (pinza fina) involucran el pulgar e índice para manipular objetos pequeños con control fino. Los ejercicios de motricidad fina como calcar, colorear y dibujar conllevan el uso de la pinza digital [5] (véase Figura 1).

	Power					Intermediate					Precision				
	Palm		Pad		Type	Side		Pad		Type	Side		Pad		Type
Grasp	3-5	2-5	2	2-3		2	3-5	2	2-3		2	3-5	2	2-3	
Thumb Abducted	1: Large Opponent	2: Small Opponent	3: Hook Grip	4: Power Grip	5: Power Grip	6: Power Grip	7: Power Grip	8: Power Grip	9: Power Grip	10: Power Grip	11: Power Grip	12: Power Grip	13: Precision Grip	14: Precision Grip	15: Precision Grip
	16: Index Finger Extension	17: Index Finger Extension	18: Index Finger Extension	19: Index Finger Extension	20: Index Finger Extension	21: Index Finger Extension	22: Index Finger Extension	23: Index Finger Extension	24: Index Finger Extension	25: Index Finger Extension	26: Index Finger Extension	27: Index Finger Extension	28: Index Finger Extension	29: Index Finger Extension	30: Index Finger Extension
	31: Ring	32: Ring	33: Ring	34: Ring	35: Ring	36: Ring	37: Ring	38: Ring	39: Ring	40: Ring	41: Ring	42: Ring	43: Ring	44: Ring	45: Ring
	46: Ring	47: Ring	48: Ring	49: Ring	50: Ring	51: Ring	52: Ring	53: Ring	54: Ring	55: Ring	56: Ring	57: Ring	58: Ring	59: Ring	60: Ring
	61: Ring	62: Ring	63: Ring	64: Ring	65: Ring	66: Ring	67: Ring	68: Ring	69: Ring	70: Ring	71: Ring	72: Ring	73: Ring	74: Ring	75: Ring
	76: Ring	77: Ring	78: Ring	79: Ring	80: Ring	81: Ring	82: Ring	83: Ring	84: Ring	85: Ring	86: Ring	87: Ring	88: Ring	89: Ring	90: Ring
	91: Ring	92: Ring	93: Ring	94: Ring	95: Ring	96: Ring	97: Ring	98: Ring	99: Ring	100: Ring	101: Ring	102: Ring	103: Ring	104: Ring	105: Ring
	106: Ring	107: Ring	108: Ring	109: Ring	110: Ring	111: Ring	112: Ring	113: Ring	114: Ring	115: Ring	116: Ring	117: Ring	118: Ring	119: Ring	120: Ring
	121: Ring	122: Ring	123: Ring	124: Ring	125: Ring	126: Ring	127: Ring	128: Ring	129: Ring	130: Ring	131: Ring	132: Ring	133: Ring	134: Ring	135: Ring
	136: Ring	137: Ring	138: Ring	139: Ring	140: Ring	141: Ring	142: Ring	143: Ring	144: Ring	145: Ring	146: Ring	147: Ring	148: Ring	149: Ring	150: Ring
	151: Ring	152: Ring	153: Ring	154: Ring	155: Ring	156: Ring	157: Ring	158: Ring	159: Ring	160: Ring	161: Ring	162: Ring	163: Ring	164: Ring	165: Ring
	166: Ring	167: Ring	168: Ring	169: Ring	170: Ring	171: Ring	172: Ring	173: Ring	174: Ring	175: Ring	176: Ring	177: Ring	178: Ring	179: Ring	180: Ring
Thumb Adducted	181: Ring	182: Ring	183: Ring	184: Ring	185: Ring	186: Ring	187: Ring	188: Ring	189: Ring	190: Ring	191: Ring	192: Ring	193: Ring	194: Ring	195: Ring
	196: Ring	197: Ring	198: Ring	199: Ring	200: Ring	201: Ring	202: Ring	203: Ring	204: Ring	205: Ring	206: Ring	207: Ring	208: Ring	209: Ring	210: Ring
	211: Ring	212: Ring	213: Ring	214: Ring	215: Ring	216: Ring	217: Ring	218: Ring	219: Ring	220: Ring	221: Ring	222: Ring	223: Ring	224: Ring	225: Ring
	226: Ring	227: Ring	228: Ring	229: Ring	230: Ring	231: Ring	232: Ring	233: Ring	234: Ring	235: Ring	236: Ring	237: Ring	238: Ring	239: Ring	240: Ring
	241: Ring	242: Ring	243: Ring	244: Ring	245: Ring	246: Ring	247: Ring	248: Ring	249: Ring	250: Ring	251: Ring	252: Ring	253: Ring	254: Ring	255: Ring
	256: Ring	257: Ring	258: Ring	259: Ring	260: Ring	261: Ring	262: Ring	263: Ring	264: Ring	265: Ring	266: Ring	267: Ring	268: Ring	269: Ring	270: Ring
	271: Ring	272: Ring	273: Ring	274: Ring	275: Ring	276: Ring	277: Ring	278: Ring	279: Ring	280: Ring	281: Ring	282: Ring	283: Ring	284: Ring	285: Ring
	286: Ring	287: Ring	288: Ring	289: Ring	290: Ring	291: Ring	292: Ring	293: Ring	294: Ring	295: Ring	296: Ring	297: Ring	298: Ring	299: Ring	300: Ring
	301: Ring	302: Ring	303: Ring	304: Ring	305: Ring	306: Ring	307: Ring	308: Ring	309: Ring	310: Ring	311: Ring	312: Ring	313: Ring	314: Ring	315: Ring
	316: Ring	317: Ring	318: Ring	319: Ring	320: Ring	321: Ring	322: Ring	323: Ring	324: Ring	325: Ring	326: Ring	327: Ring	328: Ring	329: Ring	330: Ring
	331: Ring	332: Ring	333: Ring	334: Ring	335: Ring	336: Ring	337: Ring	338: Ring	339: Ring	340: Ring	341: Ring	342: Ring	343: Ring	344: Ring	345: Ring
	346: Ring	347: Ring	348: Ring	349: Ring	350: Ring	351: Ring	352: Ring	353: Ring	354: Ring	355: Ring	356: Ring	357: Ring	358: Ring	359: Ring	360: Ring

Figura: Taxonomía GRASP de tipos de agarre humano [4]

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras



Cronograma de Actividades

Objetivo

Diseñar y construir un exoesqueleto de eslabones rígidos para realizar agarres de pinza fina, empleando técnicas de análisis cinemático y de optimización para adaptar los parámetros del mecanismo a distintas medidas antropométricas de la población mexicana.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

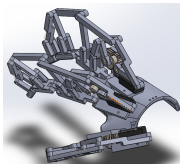
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

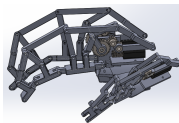
Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Se muestra el modelo CAD completo con los tres mecanismos ensamblados, motores y sistemas de transmisión incluidos (véase Figura 2).



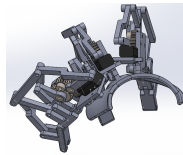
(a) Isométrico



(b) Vista lateral



(c) Vista superior



(d) Vista posterior

Figura: Vistas del Modelo CAD

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Una vez terminado el ensamble del modelo CAD, se procede con la construcción de los mecanismos para cada dedo y la verificación del correcto movimiento (véase Figura 3).

Para las piezas se ha usado **impresión 3D**.

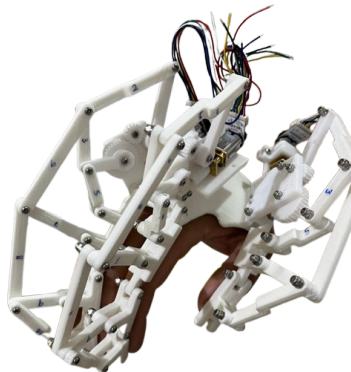


Figura: Mecanismo construido

Selección de Componentes

Se seleccionaron componentes mecánicos de transmisión (módulo $m = 0,5$, metal) y un motor adecuado mediante una **matriz de decisión ponderada**.

Componentes principales:

- **Motor:** Micro-reductor Pololu N20, 39 RPM, 6.7 kgf·cm [6]
- **Engranés:** Par de engranes metálicos 15T/30T (reducción 2:1)
- **Tornillo sin fin–corona:** Transmisión a 90° , reducción elevada
- **Piñón–cremallera:** Conversión de movimiento rotacional a lineal (abducción del pulgar)

Criterio de selección del motor

Evaluación ponderada: torque (20 %), velocidad (20 %), tamaño (20 %), costo (10 %), ángulo de giro (10 %), peso (10 %), voltaje (10 %). **Resultado: Pololu N20 (4.0/5.0).**

Introducción
Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

CONCLUSIONES
Lo que sigue

Cronograma de Actividades

Indice

- Introducción
- Objetivo General
- Trabajo Anterior
- Base de Datos**
- Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones
- Lo que falta
- Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos**
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Dataset de Pizzolato et al. [7]

- Base de datos calibrada de movimientos y agarres de la mano.
- **40 sujetos** realizando diferentes tipos de agarres.
- Datos de cinemática articular y electromiografía (EMG).
- Captura mediante sensores de movimiento (CyberGlove + marcadores ópticos).

Aplicación en este proyecto

Se extraen las trayectorias articulares del dedo índice durante un agarre de pinza fina (125°) para usarlas como **referencia en la optimización** del mecanismo.

Selección del Agarre de Referencia

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras



Cronograma de Actividades

Agarre seleccionado: Pinza fina (125° de flexión total)

Articulaciones del dedo índice analizadas:

- **IFP** (Interfalángica Proximal / PIP): unión entre falange proximal y media.
- **IFD** (Interfalángica Distal / DIP): unión entre falange media y distal.
- **TIP** (Punta del dedo): extremo de la falange distal.

Medidas antropométricas utilizadas:

- Falange proximal: 49 mm
- Falange media: 26 mm
- Falange distal: 24 mm

Trayectorias Articulares de Referencia

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Trayectorias (x, y) de las tres articulaciones del dedo índice durante el agarre de pinza fina, extraídas de la base de datos (véase Figura 4).

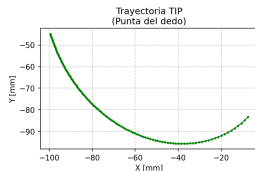
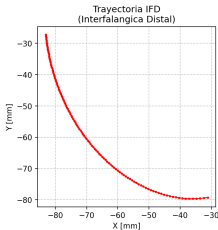
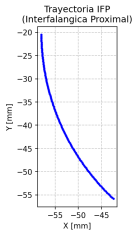


Figura: Trayectorias articulares IFP, IFD y TIP del dedo índice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

1

Introducción

2

Objetivo General

3

Trabajo Anterior

4

Base de Datos

5

Algoritmos de Optimización

■ Evaluación de las Técnicas de Optimización

6

Optimización

■ Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

■ Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

■ Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

■ Código Python: Método de Procrustes

■ Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

■ Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

■ Resultados: Mecanismo de 5 Barras

7

Conclusiones

8

Lo que falta

9

Cronograma de Actividades

10

Referencias

Motivación: Diseño de Trayectorias Bio-inspiradas

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones
Lo que sigue

Cronograma de Actividades

- **Limitación Empírica:** Los mecanismos diseñados por tanteo no logran reproducir la complejidad cinemática natural del movimiento humano [8].
- **Acoplamiento Complejo:** El movimiento no es lineal; resulta de la interacción coordinada entre múltiples articulaciones [9].

El Rol de la Optimización

Permite ajustar las dimensiones geométricas del mecanismo para **minimizar el error** entre la trayectoria anatómica real y la generada por el exoesqueleto [?].

Se analizaron técnicas con cierta relevancia en síntesis de mecanismos y medicina de rehabilitación.

Algoritmos de Optimización: Métodos Clásicos

- Introducción
- Objetivo General
- Trabajo Anterior
- Base de Datos
- Algoritmos de Optimización**
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización**
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones**
- Lo que falta**
- Cronograma de Actividades**

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Gradiente Descendente (GD)	Minimiza iterativamente usando derivadas. Converge en dirección opuesta al gradiente.	Simple, eficiente en funciones convexas.	No aplicable a funciones no diferenciables [10]. Alta probabilidad de convergencia local [?].
Newton-Raphson (NR)	Usa derivadas de 1er y 2do orden para hallar raíces o puntos estacionarios.	Aplicable a optimización no suave [?]. Rápida convergencia cuadrática.	Cálculo del Hessiano costoso. Solo para funciones continuas [?].
Monte Carlo por Capas (MLMC)	Simulación a lazo cerrado con valores aleatorios para minimizar el error total [11].	Alta precisión con menor costo que el Monte Carlo clásico.	Implementación compleja. Requiere modelo bien definido [12].

Tabla: Algoritmos de optimización clásicos

Algoritmos de Optimización: Metaheurísticas Bio-Inspirados

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Técnica	Definición	Ventajas	Desventajas
Algoritmos Genéticos (GA)	Simulan evolución natural (selección, cruce y mutación).	Útil en espacios complejos. No requiere derivadas [13].	Requiere calibración de parámetros [14].
Enjambre de Partículas (PSO)	Imita el comportamiento colectivo de un enjambre.	Eficiente en problemas de alta complejidad [15]. Fácil implementación.	Riesgo de estancarse en óptimos locales [16].
Recocido Simulado (SA)	Basado en el enfriamiento lento de metales para obtener estructuras resistentes [?].	Capacidad de escapar de óptimos locales.	Lento, depende del esquema de enfriamiento [17].
Colonia de Hormigas (ACO)	Imita la búsqueda de rutas óptimas mediante feromonas.	Efectivo en problemas de rutas y síntesis de mecanismos.	Alto costo computacional [18].
Evolución Diferencial (DE)	Usa diferencias entre individuos para mutar soluciones.	Buena exploración en espacios continuos.	Sensible a la configuración de parámetros [19].

Tabla: Algoritmos de optimización metaheurísticos, bio-inspirados

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Tabla: Análisis Cualitativo de algoritmos

Algoritmo	Naturaleza	Explora.	Conver.	Robustez
GD	Gradiente	Muy Baja	Rápida	Baja
NR	Hessiano	Nula	Cuadrática	Muy Baja
MLMC	Muestreo	Media	Lenta	Alta
GA	Evolutivo	Muy Alta	Media	Muy Alta
PSO	Enjambre	Alta	Rápida	Media
SA	Térmico	Muy Alta	Muy Lenta	Alta
DE	Diferencial	Alta	Med-Ráp	Muy Alta

- **GA y DE** destacan por su alta robustez y capacidad de exploración en espacios de búsqueda complejos.



Análisis Comparativo Cuantitativo de Algoritmos

- Introducción
- Objetivo General
- Trabajo Anterior
- Base de Datos
- Algoritmos de Optimización
- Evaluación de las Técnicas de Optimización
- Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- Conclusiones
- Lo que sigue
- Cronograma de Actividades

Criterio de Evaluación	Peso	GD	NR	ML	GA	PSO	SA	DE
No dependencia de derivadas	20 %	1	1	5	5	5	5	5
Escape de mínimos locales	25 %	1	1	3	5	4	5	5
Manejo de restricciones (ROM)	20 %	2	1	4	4	4	3	4
Estabilidad numérica	15 %	4	2	4	4	5	4	5
Complejidad de implementación	10 %	5	4	3	5	5	4	4
Precisión en trayectoria fina	10 %	3	5	2	5	4	3	4
Puntaje Total	100 %	2.1	2.0	3.6	4.65	4.4	4.2	4.6

Nota: Escala de 1 a 5.

Resultado: El Algoritmo Genético (GA) es seleccionado con un puntaje de 4.65

Selección del Algoritmo Genético

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras:
Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de Actividades

Algoritmos Genéticos (GA) sobresale por su capacidad para optimizar sistemas complejos sin depender de derivadas [?]. El algoritmo garantiza una exploración global que permite escapar de mínimos locales [?], asegurando el cumplimiento de las restricciones bio-mecánicas del usuario mediante un manejo de restricciones cinemáticas [?].

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Configuración del Mecanismo:

- Eslabones: l_1 (fijo), l_2 (manivela), l_3 (acoplador), l_4 (balancín).

- **Condición de Grashof:**
Para rotación continua:

$$s + l \leq p + q$$

donde s es el menor y l el mayor.

Cierre de Lazo:

- Verificación geométrica:

$$|l_2 - l_3| \leq d \leq l_2 + l_3$$

- Si no se cumple, el mecanismo es físicamente imposible (solución descartada).

Trayectoria Objetivo

Se discretiza el movimiento de la falcata distal ($N = 50$ puntos):

$$x_{ref} = 0,05 \cos(\theta), \quad y_{ref} = 0,08 \sin(\theta)$$

Intervalo de operación: $\theta \in [0, \pi/2]$.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Configuración del Vector de Diseño: $\mathbf{x} = [l_1, l_2, l_3, l_4]$ con $l_i \in [0,02, 0,15] \text{ m}$.

Parámetros del AG:

- **Población:** 120 individuos.
- **Generaciones:** 250.
- **Selección:** Torneo.
- **Cruce:** Aritmético.
- **Mutación:** Perturbación aleatoria.

Función de Aptitud (Fitness)

Minimización del Error Cuadrático Medio (RMS):

$$E_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta P_i^2}$$

donde ΔP_i es la distancia entre el punto generado y el de referencia.

1era Versión del Algoritmo de Optimización

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Trayectoria objetivo

```
N = 50
theta_ref = np.linspace(0, np.pi/2, N)
```

```
x_ref = 0.05 * np.cos(theta_ref)
y_ref = 0.08 * np.sin(theta_ref)
```

Cálculo cinemático

```
Bx = 11 * np.cos(t)
By = 11 * np.sin(t)
```

```
Dx, Dy = 14, 0.0
```

```
d = np.sqrt((Bx - Dx)**2 + (By - Dy)**2)
```

```
cos_alpha = (12**2 + d**2 - 13**2) / (2 * 12 * d)
```

```
alpha = np.arccos(cos_alpha)
beta = np.arctan2(By - Dy, Bx - Dx)
```

```
Cx = Bx + 12 * np.cos(beta + alpha)
Cy = By + 12 * np.sin(beta + alpha)
```

Idea principal

- Se genera la trayectoria del punto C
- Se evalúa si el mecanismo puede ensamblarse
- Se compara contra una trayectoria objetivo

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético:
Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Función objetivo

```
error = np.sqrt(np.mean(
    (x_mec - x_ref)**2 +
    (y_mec - y_ref)**2
))
```

Cruce y mutación

```
c1[i] = np.random.uniform(low, high)
c2[i] = np.random.uniform(low, high)

sigma = 0.01 * (1 - gen/max_gen)

ind = ind + np.random.normal(
    0, sigma, size=len(ind)
)
```

Bucle principal

```
for gen in range(generations):

    fitnesses = np.array([
        fitness(ind)
        for ind in population
    ])

    selected = tournament_selection(
        population, fitnesses
    )
```

Ajuste geométrico mediante Procrustes

Problema detectado

La trayectoria optimizada presentaba:

- Ligera rotación
- Desplazamiento respecto a la trayectoria objetivo

Por ello se implementó un ajuste geométrico basado en el método de Procrustes.

Centrado de trayectorias

```
def center(x, y):

    return x - np.mean(x), \
           y - np.mean(y)
```

Rotación de curvas

```
def rotate_curve(x, y, theta):

    x_rot = x*np.cos(theta) - \
            y*np.sin(theta)

    y_rot = x*np.sin(theta) + \
            y*np.cos(theta)

    return x_rot, y_rot
```

Cálculo de Rotación Óptima y Error Alineado

Ángulo óptimo de alineación

```
num = np.sum(
    x_ref * y_mec -
    y_ref * x_mec
)

den = np.sum(
    x_ref * x_mec +
    y_ref * y_mec
)

theta = np.arctan2(num, den)
```

Error RMS alineado

```
x_ref_r, y_ref_r = rotate_curve(
    x_ref, y_ref, theta
)

error = np.sqrt(np.mean(
    (x_ref_r - x_mec)**2 +
    (y_ref_r - y_mec)**2
))
```

Integración en la función fitness

```
return aligned_error(
    x_ref,
    y_ref,
    x_mec,
```

Trayectorias del Mecanismo de 4 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Resultado de la optimización (Figura 5).

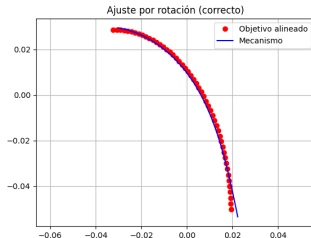
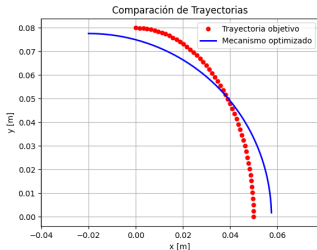


Figura: Trayectoria sin Procrustes vs. Usando Procrustes

Error del Mecanismo de 4 Barras

- Aunque la forma sea similar, el error RMS es alto debido a una notable rotación y ligero desplazamiento. El error se reduce al mínimo al implementar Procrustes (Figura 6).

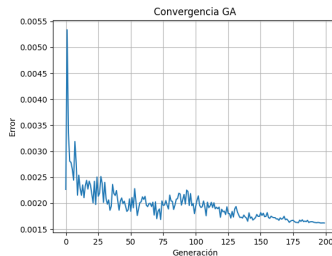
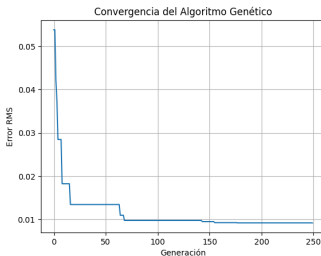


Figura: Evolución del error sin Procrustes vs. Usando Procrustes

Validación del Mecanismo de 4 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que sigue

Cronograma de Actividades

Se valida la optimización mediante un simplificado modelo CAD.

Eslabón	Longitud
I1	7.0 cm
I2	2.0 cm
I3	7.2 cm
I4	2.0 cm

Tabla: Longitudes óptimas

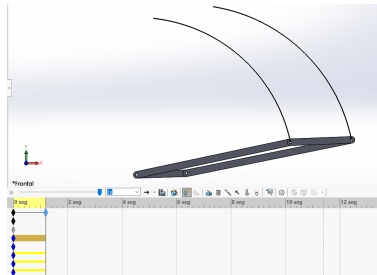


Figura: Mecanismo de 4 barras

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras



Cronograma de Actividades

Configuración del Sistema:

- **Eslabones:** l_1, l_2 (brazos actuados), l_3, l_4 (acopladores) y l_5 (base fija).
- **Efecto Final (P):** Punto de intersección entre l_3 y l_4 .
- **Ventaja:** Mayor espacio de trabajo y versatilidad que el de 4 barras.

Modelo Cinemático: Se resuelve mediante la intersección de dos circunferencias con centros en las articulaciones móviles B y D :

- Circunferencia 1:
 $(x - B_x)^2 + (y - B_y)^2 = l_3^2$
- Circunferencia 2:
 $(x - D_x)^2 + (y - D_y)^2 = l_4^2$

Condición de Existencia (Cierre Geométrico)

Para que el mecanismo sea ensamblable, la distancia d entre B y D debe cumplir:

$$|l_3 - l_4| \leq d \leq l_3 + l_4$$

Penalización en código: 1×10^4 si la condición se viola.

Modelo cinemático del Mecanismo de 5 Barras

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Modelo cinemático

Se calculó la posición del efector final mediante la intersección de dos circunferencias.

$$d = \sqrt{(Dx - Bx)^2 + (Dy - By)^2}$$

$$a = (13^2 - 14^2 + d^2) / (2 \cdot d)$$

$$h = \sqrt{13^2 - a^2}$$

$$Px = Bx + a \cdot (Dx - Bx) / d$$

$$Py = By + a \cdot (Dy - By) / d$$

$$x = Px + h \cdot (Dy - By) / d$$

$$y = Py - h \cdot (Dx - Bx) / d$$

Restricciones geométricas

```
if d > (13 + 14):
    return None, None
```

```
if d < abs(13 - 14):
    return None, None
```

Resultados del Mecanismo de 5 Barras

Introducción
Objetivo General
Trabajo Anterior
Base de Datos
Algoritmos de Optimización
Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización
Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
Código Python: Método de Procrustes
Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones
Lo que sigue
Cronograma de Actividades

- Los mecanismos de 5 barras tienen mayor libertad geométrica para trazar trayectorias.
- Longitudes óptimas obtenidas: 5.48, 1.0, 1.01, 5.14, 1.0 cm.
- Restricciones de diseño: $0,01 \leq l_i \leq 0,07 \text{ m}$

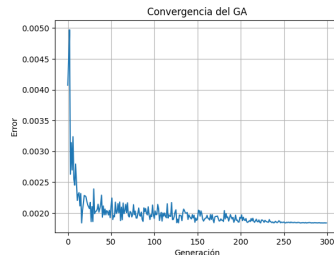
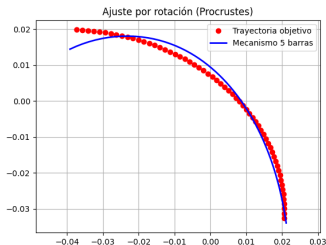


Figura: Trayectoria y Evolución del Error - Mecanismo de 5 Barras

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

1	Introducción
2	Objetivo General
3	Trabajo Anterior
4	Base de Datos
5	Algoritmos de Optimización
	■ Evaluación de las Técnicas de Optimización
6	Optimización
	■ Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
	■ Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
	■ Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
	■ Código Python: Método de Procrustes
	■ Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
	■ Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
	■ Resultados: Mecanismo de 5 Barras
7	Conclusiones
8	Lo que falta
9	Cronograma de Actividades
10	Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- Se implementó exitosamente un Algoritmo Genético para la optimización de mecanismos de 4 y 5 barras.
- El método de Procrustes mejoró significativamente la alineación entre trayectorias, reduciendo el error RMS.
- El mecanismo de 5 barras ofrece mayor flexibilidad geométrica para reproducir trayectorias anatómicas.
- Los resultados obtenidos validan la viabilidad del enfoque de optimización para el diseño del exoesqueleto.
- Se validó el mecanismo de 4 barras mediante un modelo CAD simplificado.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Siguientes Pasos

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- Realizar la validación del algoritmo para el mecanismo de 5 barras.
- Implementar una hiperheurística que actúe como un gestor inteligente del sistema completo. En lugar de ejecutar el Algoritmo Genético de forma estática.
- Integrar los mecanismos optimizados al modelo CAD completo del exoesqueleto.
- Instrumentar el prototipo con actuadores y sensores.
- Realizar pruebas de funcionamiento con el prototipo físico.

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Cronograma de Actividades

TAREAS	DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO			
Revisión de técnicas de optimización.																								
Selección de las técnicas a implementar.																								
Implementación de los algoritmos seleccionados																								
Comparación y evaluación de las técnicas implementadas.																								
Mejora y adaptación del algoritmo elegido.																								
Actualización paralela del modelo CAD, para la validación del algoritmo seleccionado.																								
Redacción del documento de tesis.																								

Figura: Cronograma de actividades

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Cronograma de Actividades

TAREAS	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Revisión de técnicas de optimización.						
Selección de las técnicas a implementar.						
Implementación de los algoritmos seleccionados						
Comparación y evaluación de las técnicas implementadas.						
Mejora y adaptación del algoritmo elegido.						
Actualización paralela del modelo CAD, para la validación del algoritmo seleccionado.						
Redacción del documento de tesis.						

Figura: Actividades actuales

Indice

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- 1 Introducción
- 2 Objetivo General
- 3 Trabajo Anterior
- 4 Base de Datos
- 5 Algoritmos de Optimización
 - Evaluación de las Técnicas de Optimización
- 6 Optimización
 - Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras
 - Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness
 - Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática
 - Código Python: Método de Procrustes
 - Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)
 - Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática
 - Resultados: Mecanismo de 5 Barras
- 7 Conclusiones
- 8 Lo que falta
- 9 Cronograma de Actividades
- 10 Referencias

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras



Cronograma de Actividades

- [1] J. H. Kim, ““The effects of training using emg biofeedback on stroke patients upper extremity functions”,” *Physical Therapy Science*, vol. 29, no. 6, pp. 1085—1088, 2017.
- [2] S. Ueki, H. Kawasaki, S. Ito, Y. Nishimoto, M. Abe, and A. T. Abe, ““Development of a hand-assist robot with multi-degrees-of-freedom for rehabilitation therapy”,” *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 17, no. 1, pp. 136–146, 2012.
- [3] R. Fukui and W. Lovegreen, ““Robotics in rehabilitation medicine: Prosthetics, exoskeletons, all else in rehabilitation medicine”,” *Robotics in Physical Medicine and Rehabilitations*, vol. 1, no. 1, p. 65–91, 2025.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que viene

Cronograma de Actividades

- [4] T. Feix, J. Romero, H.-B. Schmiebmayer, A. M. Dollar, and D. Kragic, “The grasp taxonomy of human grasp types,” *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, vol. 46, no. 1, pp. 66–77, 2016.
- [5] G. R. Aguirre, M. G. Cedeño, and A. L. Piguave, “Coordinación grafo perceptiva: incidencia en el desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 a 6 años de edad,” *Ciencia Unemi*, vol. 10, no. 22, pp. 40–47, 2022.
- [6] P. Corporation, “Pololu robotics & electronics.” <https://www.pololu.com/product/5202>, 2025.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Cronograma de Actividades

- [7] S. Pizzolato, L. Tagliapietra, M. Cognolato, M. Reggiani, H. Müller, and M. Atzori, “Comparison of six electromyography acquisition setups on hand movement classification tasks,” *Scientific Data*, vol. 4, p. 170151, 2017.
- [8] S. Ebrahimi and P. Payvandy, “Efficient constrained synthesis of path generating four-bar mechanisms based on the heuristic optimization algorithms,” *Mechanism and Machine Theory*, vol. 85, pp. 189–204, 2015.
- [9] J. Cabrera, A. Simon, and M. Prado, ““Optimal synthesis of mechanisms with genetic algorithms”,” *Mechanism and Machine Theory*, vol. 37, no. 1, pp. 1165–1177, 2002.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones
Lo que falta

Cronograma de Actividades

- [10] E. Granada, E. Toro, and Z. E. Antonio, ““Optimización matemática en superficies de desempeño de redes neuronales artificiales”,” *Scientia Et Technica*, vol. XII, pp. 121–126, Dec. 2006.
- [11] C. Fernández, N. Pantano, S. Godoy, E. Serrano, and G. Scaglia, “Optimización de parámetros utilizando los métodos de monte carlo y algoritmos evolutivos,” *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, vol. 16, no. 1, pp. 89–99, 2019.
- [12] Y. Zhang and Z. Zhang, ““Computer aided design of a single degree-of-freedom six-bar mechanism via monte carlo layered optimization method”,” *Heliyon*, vol. 10, no. 5, p. e31033, 2024.

- [13] P. V. Estévez, “Optimización mediante algoritmos genéticos,” *Anales del Instituto de Ingenieros de Chile*, vol. 109, no. 2, pp. 83–92, 1997.
- [14] Q. Zheng, W.-J. Zhu, Q. Zhi, H. Sun, D. Li, and X. Ding, ““Genetic algorithm optimization design of gradient conformal chiral metamaterials and 3d printing verification for morphing wings”,” *Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition)*, vol. 37, p. 143, Nov. 2024.
- [15] R. L. César, “Evaluación de desempeño de dos técnicas de optimización bio-inspiradas: Algoritmos genéticos y enjambre de partículas,” *Tekhnê*, vol. 11, no. 1, pp. 49–58, 2014.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que cuenta es lo que se hace

Cronograma de Actividades

- [16] Y. Zhang, S. Wang, and G. Ji, “A comprehensive survey on particle swarm optimization algorithm and its applications,” *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2015, no. 1, pp. 1–38, 2015.
- [17] M. C. Romero and R. Velásquez, “Un algoritmo metaheurístico de recocido simulado para el 3ap-axial,” *SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente*, vol. 28, no. 3, pp. 566–573, 2016.
- [18] C. A. C. Coello, “Introducción a la optimización multiobjetivo,” *CINESTAV*, vol. 1, no. 1, pp. 243–256, 2024.

Introducción

Objetivo General

Trabajo Anterior

Base de Datos

Algoritmos de Optimización

Evaluación de las Técnicas de Optimización

Optimización

Modelo Cinemático de Mecanismo de 4 Barras

Algoritmo Genético: Parámetros y Función Fitness

Código Python: Algoritmo Genético y Cinemática

Código Python: Método de Procrustes

Resultados: Trayectorias y Error (4 Barras)

Mecanismo de 5 Barras: Topología y Cinemática

Resultados: Mecanismo de 5 Barras

Conclusiones

Lo que falta

Cronograma de Actividades

- [19] F. A. Zotes and M. S. Peñas, ““Una revisión de técnicas de optimización heurística para el diseño de trayectorias interplanetarias en misiones espaciales”,” *CEA*, vol. 14, no. 1, pp. 1–15, 2017.

Gracias!.

